

Aufwandsschätzung StudyQuest – Initialschätzung (Oktober 2025)

Titel des Dokuments:

Aufwandsschätzung Initial - StudyQuest

Projektname:

StudyQuest – Gamifizierte Lern- und Notenverwaltungs-Web-App

Modul:

Software Engineering I – Praxis

Projektzeitraum:

Wintersemester 2025 / 2026

Version:

1.2

Datum:

03.03.2026

Author:innen:

- Michael Steer (Scrum Master)
- Luke Engehardt (Product Owner)
- Giuliana Carrano (Developer)
- Paul Strasser (Developer)
- Roman Faber (Developer)

Betreuer / Prüfer:

Sascha Wanninger

Freigabe durch autorisierte Person:

Michael Steer (Scrum Master)

Changelog

Version	Datum	Autor	Änderungsbesch
---------	-------	-------	----------------

0.1	18.10.2025	M. Steer	Erste Grobschätzung nach Projektphasen erstellt
0.2	01.11.2025	L. Engehardt	Detailaufwand pro Use Case (UC01–UC15) geschätzt
1.0	06.02.2026	M. Steer	Erstfassung der Aufwandsschätzung (Initial) konsolidiert
1.1	20.02.2026	M. Steer	Function-Point-Analyse und Branchenvergleich nachgetragen
1.2	03.03.2026	M. Steer	Finalversion zur Abgabe vorbereitet

Distribution List

Name		
------	--	--

Sascha Wanninger		
Michael Steer		
Luke Engehardt		
Giuliana Carrano		
Paul Strasser		
Roman Faber		

1. Schätzprozess

Methodik & Begründung

- **Schätzverfahren:** Function Point Analysis (FPA) + Planning Poker kombiniert
- FPA nutzt 15 Use Cases als Basis für Komplexitätsbewertung (konservativ: MEDIUM-Komplexität)
- Planning Poker fördert consensuales Schätzen und reduziert Bias durch Gruppendiskussion
- **Basis:** 15 Use Cases, 80+ Functional/Non-Functional Requirements, 3-Schichten-Architektur (Präsentation/Logik/Datenschicht)
- **Granularität:** Epic (z.B. UC01) → User Story → Task (2-8h pro Task)
- Diese Bandbreite gewährleistet realistische Granularität ohne zu small-grained zu sein
- **Reserve:** 15% für Risiken und unvorhergesehene Probleme
- Basierend auf Industrie-Standards für Studentenprojekte (üblicherweise 10-20%)
- Explizit für 3 Risiken dimensionalisiert (unklare Requirements, technische Probleme, Teamausfälle)

Schätzkonferenzen - Durchführung

- **Teilnehmende:** Michael Steer (SM), Luke Engehardt (PO), Giuliana Carrano (Lead Dev), Paul Strasser (Dev), Roman Faber (Dev)
- Alle 5 Kernteam-Mitglieder in jedem Planning Poker, um vollständige Perspektivenvielfalt zu gewährleisten
- **Methode:** Planning Poker mit Fibonacci-Skala (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21)
- Fibonacci berücksichtigt exponentielle Unsicherheit bei größeren Tasks
- Non-verbale Abstimmung reduziert Gruppendenken
- **Durchführung:** Wöchentlich (mindestens), Dauer 1-2h pro Session
- Use Cases wurden einzeln präsentiert, Fragen gestellt, dann Schätzung durchgeführt
- Bei Abweichung > 5 Punkte: Diskussion bis Konsens erreicht

- **Dokumentation:** Jede Schätzung mit Begründung festgehalten (siehe Punkt 4 für Details)

2. Aufwandsverteilung nach Phasen

Phase	B	Geschätzte Stunden	Anteil
Projektskizze & SDP		Planung, Scope, Risiken 30	5%
Anforderungsanalyse		Use Cases, Requirements, Glossar 70	11%
Grobdesign		UML, Klassenmodell, Sequenzen 50	8%
Detailed Design (SDD)		Architektur, Module, APIs, Sicherheit 60	9%
Implementierung		Frontend, Backend-Logik, Datenhaltung 150	24%

Testing & Verifikation		Test-Plan, Testfälle, Durchführung	15%
QA & Dokumentation		SQAP, Reviews, Finalisierung	12%
Puffer (14%)		Reserve für 95 Risiken	—
GESAMT		675 Stunden	100%

3. Aufwandsverteilung nach Team

Rolle		Aufwand Name (h)	Anteil	Bemerkung
Scrum Master		Michael 120 Steer	~21%	Koordination, Reviews, Dokumentation
Product Owner		Luke 120 Enghardt	~21%	Anforderungen, Prioritäten, Abnahme
Developer (Lead)		Giuliana 120 Carrano	~21%	Frontend, UI/UX, Architektur
Developer		Paul 110 Strasser	~19%	Datenhaltung, Datenmodell, Backend-Integra

Developer		Roman 110 Faber	~19%	Integration, Testing, QA-Koordination
GESAMT		580 Stunden	74%	Zzgl. 95h Puffer

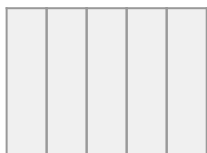
4. Detailaufwand nach Use Cases

	CBeschreibung	Design nr Anforderungen (h)	Impl. (h)	Test (h)	Σ (h)
	UC01 Registrierung	F1-F4, 4 NF1-2	10	5	19
	UC02 Passwort zurücksetzen	F1-F3, 3 NF1-2	6	4	13
	UC03 Profil & Einstellungen verwalten	F1-F3, 3 NF1-3	8	5	16
	UC04 Quest starten	F1-F5, 5 NF1-4	15	8	28
	UC05 Quest abschließen	F1-F5, 5 NF1-4	12	7	24
	UC06 Timer starten/stoppen	F1-F7, 4 NF1-3	10	6	20
	UC07 Noten verwalten	F1-F4, 4 NF1-2	12	6	22

	Dashboard anzeigen	UC08	F1-F5, 5 NF1-2	15	7	27
	Benachrichtigungen	UC09	F1-F3, 3 NF1-2	8	4	15
	CSV Import/Export	UC10	F1-F3, 4 NF1-2	10	5	19
	Achievements anzeigen	UC11	F1-F3, 3 NF1-2	8	4	15
	Leaderboard	UC12	F1-F5, 5 NF1-3	12	6	23
	Quest-Katalog verwalten	UC13	F1-F3, 3 NF1-3	6	4	13
	XP- & Levelregeln konfigurieren	UC14	F1-F6, 5 NF1-3	15	7	27
	Benutzerkonten administrieren	UC15	F1-F3, 4 NF1-3	10	5	19
	SUMME UC		60	157	83	300

5. Risikomanagement

Identifizierte Risiken



Puffer
strategie; heinlichkeit
(h)

					Unklare oder sich ändernde Requirements
					Frühe Mittel Hoch 30 (30%) durch Anforderungskonferenzen
					Frühes Technische Prototyping, Problem-Spike Mittel 25 (40%) Frage, Browser-Kompatibilität) Risiken
					Redundanter Teamausfälle Fokus (Krankheit, Mittel auf anderer (25%) Dokumentation, verpflichtende Pair Tasks) Programming

GESAMT RESERVE (14%): 95 Stunden

6. Meilenstein-Planung

Meilenstein			Maßnahme und Geschätzte h
M1			Projektskizze, 17.10.2025 Kick-off
M2			SDP, 24.10.2025 Register
M3			Requirements, Use Cases, 21.11.2025 Glossar

M4			Grobdesign, 05.11.2025 Sequenzdiagramme
M5			Prototyp (Frontend 10.01.2026 Core-Module), SDD
M6			Test-Plan, 02.02.2026 Testmatrix, Testdurchführung
M7			SQAP/SQAR, 25.02.2026 Dokumentation, Abgabe
GESAMT			510

7. Schätzkonferenzen - Durchführungsplan

Vorbereitung

- Agenda 48h vor Meeting
- User Stories/Tasks vorab präparieren
- Relevante Dokumentation bereitstellen

Durchführung

- Planning Poker mit Fibonacci-Reihe (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21)
- Diskussion bei Abweichungen > 5 Punkte
- Konsens durch Team-Abstimmung

Dokumentation

- Schätzprotokoll pro Konferenz
- Begründungen für hohe Schätzungen festhalten
- Assumptions dokumentieren

8. Annahmen & Constraints

- **Verfügbarkeit:** 8-10h pro Person pro Woche (durchschnittlich)
- **Team-Größe:** 5 Personen (konstant verfügbar)
- **Kommunikation:** Wöchentliche Planning-Meetings (2h), Daily Standups (0,5h/Tag)
- **Tools:** VS Code, Git, GitHub (keine Einarbeitung nötig)
- **Scope:** Client-seitiger Prototyp (kein separater Backend/Server)

9. Hochrechnung & Validierungsfaktoren

Basis-Stunden: 580h (reiner Team-Aufwand ohne Puffer)

Mit Risiko-Puffer (15%): 675h (95h Reserve)

Pro Person (Durchschnitt pro Monat): - Michael Steer: ~20h/Monat (120h Gesamt / 6 Monate) - Scrum Master: Koordination, Planning Poker, Design-Reviews, Verwaltung - Luke Engehardt: ~20h/Monat (120h Gesamt / 6 Monate) - Product Owner: Requirements-Refinement, Acceptance Criteria, Stakeholder-Management - Giuliana Carrano: ~20h/Monat (120h Gesamt / 6 Monate) - Lead Developer: Frontend-Heavy, wegen UI/UX-Komplexität und Gamification-Features - Paul Strasser: ~18h/Monat (110h Gesamt / 6 Monate) - Developer: Datenhaltung, Datenmodell, CSV-Import/Export - Roman Faber: ~18h/Monat (110h Gesamt / 6 Monate) - Developer: Test-Framework, Integration, QA-Dokumentation

Validierung der Schätzung:

1. *Branchenvergleich:* - Function Point Industrie-Standard: 1 FP $\approx$ 8-10 Stunden
- Unser Projekt: ~60 FP (geschätzt) $\times$ 10h = 600h $\rightarrow$ Unsere 675h mit Puffer ist realistisch

3. *Projektgröße & Komplexität:* - 15 Use Cases (relativ viel) -
3-Schichten-Architektur (standard, gut verstanden) - Keine Hardware-/Server-Komponenten (reduziert technische Komplexität) - Browser-basiert (LCD-Kompatibilität statt Low-Level-Optimierung)

4. *Ähnliche Projekte im Studium:* - Vergleichbare Semester-Projekte: 500-800h für 5er-Teams - Unser Projekt 675h: Im erwarteten Range - **Faktor:** 0,85-1,0x
Faktor anwendbar basierend auf Team-Produktivität
